



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC2113 DISEÑO DETALLADO DE SOFTWARE

Proyecto: Octopath Traveler

Javiera Ignacia Pinto Santa María
Matías Andrés Poblete Farías

1. Introducción

Octopath Traveler es una serie de videojuegos del género JRPG desarrollados por Square Enix junto a Acquire.

Su historia comienza el 2018, cuando se lanza el primer juego de la franquicia, titulado *Octopath Traveler*. Este fue publicado primero para la consola Nintendo Switch y luego para Microsoft Windows, obteniendo críticas mayormente positivas, en las cuales se destaca principalmente el estilo artístico del juego, una mezcla entre diseños 2D y fondos en 3D. Desde entonces se han publicados dos juegos más, *Octopath Traveler II* en el 2023 y *Octopath Traveler 0* en el 2025, además de una versión móvil de descarga gratuita, *Octopath Traveler: Champions of the Continent*.

La saga destaca por su sistema de combate por turnos y su estructura narrativa única, donde cada personaje cuenta con su propia historia, permitiendo al jugador explorar el mundo desde múltiples perspectivas. Su distintivo estilo visual, conocido como “HD-2D”, combina píxeles clásicos con efectos modernos de iluminación y profundidad, consolidando a *Octopath Traveler* como una de las franquicias más reconocibles y aclamadas del género JRPG contemporáneo.



Figura 1: Personajes principales de *Octopath Traveler*

El objetivo de este proyecto es implementar una versión simplificada y modificada del sistema de combate por turnos de *Octopath Traveler*. A grandes rasgos, el juego consiste en un enfrentamiento entre tu equipo y bestias enemigas, donde se busca atacar sus debilidades para ganar turnos.

2. Setup

En el juego, el equipo del jugador, formado por viajeros, se enfrentará en combate a un equipo enemigo, formado por bestias. Cada uno de los equipos se formará de la siguiente manera:

Equipo del jugador:

- Debe conformarse de 1 a 4 viajeros.
- No pueden haber viajeros repetidos
- Cada viajero puede tener un máximo de 8 habilidades activas, sin embargo, este también podría no tener habilidades asignadas.
- Cada viajero tiene un máximo de 4 habilidades pasivas, sin embargo, este también podría no tener ninguna habilidad asignada.
- Un viajero no puede tener habilidades repetidas. Por ejemplo si **Cyrus** tiene la habilidad **Fireball**, no puede tener un segundo **Fireball** en el listado de habilidades.

Equipo enemigo:

- Debe estar conformado de 1 a 5 bestias
- Las bestias tienen una única habilidad.
- No pueden haber bestias repetidas en el equipo enemigo.

Luego de armar los equipos, las unidades se posicionarán sobre un tablero en donde se desarrollará el combate. El jugador cuenta con 4 posiciones, donde se ubicarán sus viajeros, utilizando los espacios de izquierda a derecha. Por otro lado, el enemigo cuenta con 5 posiciones en el tablero, en donde se ubicarán las bestias, llenando las posiciones de izquierda a derecha.

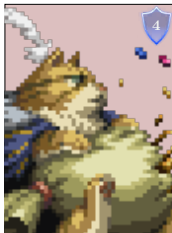
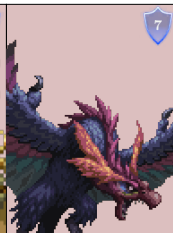
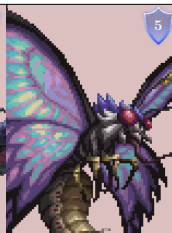
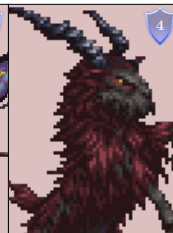
																			
																			
80 HP		4890 HP		4569 HP		3887 HP		4875 HP											
Chubby Cait		Heavenwing		Monarch		Demon Goat		Dreadwolf											
1 BP		1 BP		1 BP		1 BP		1 BP											
																			
2757 HP		2706 HP		2892 HP		341 HP													
470 SP		504 SP		332 SP		67 SP													
Ophelia		Primrose		Therion		Olberic													

Figura 2: Batalla entre un equipo de 4 viajeros contra 5 bestias. El equipo de las bestias en la parte superior del tablero y los viajeros en la inferior, junto con la ronda actual y la siguiente, de izquierda a derecha, en la parte superior de la figura

Si el jugador posee menos de 4 viajeros o el enemigo posee menos de 5 bestias, se considerará que ciertos espacios del tablero quedan vacíos.

3. Unidades

Antes de presentar el flujo del juego, se ahondará en los distintos atributos que puede poseer una unidad. Si bien, tanto viajeros como bestias poseen atributos en común, existen diferencias que serán fundamentales al momento de determinar el flujo del juego.

Viajeros

Los viajeros se caracterizan por tener un conjunto de habilidades activas y habilidades de apoyo, las cuales el jugador podrá utilizar durante el combate. El viajero posee los siguientes atributos:



(a) H'aanit de Octopath Traveler

- **Nombre:** Es el nombre de la unidad y su identificador único.
- **Stats:** Son una serie de números que determinarán qué tan buena es la unidad en distintos roles.
- **Armas:** Una lista con las distintas armas que puede tener un viajero para realizar un ataque básico.
- **Habilidades Activas:** Son habilidades que los viajeros pueden usar para atacar o provocar efectos especiales en el juego.
- **Habilidades Pasivas:** Son habilidades que los viajeros poseen de forma pasiva, provocando efectos sobre sí mismo o sobre otras unidades.

Bestias

Por otro lado, las bestias poseen una única habilidad que usarán en combate, además de tener debilidades y Shields.



(a) Deep One de Octopath Traveler

- **Nombre:** Es el nombre de la unidad y su identificador único.
- **Stats:** Son una serie de números que determinarán qué tan buena es la unidad en distintos roles.
- **Habilidad:** Es la habilidad que la bestia puede usar para atacar o provocar efectos especiales en el juego.
- **Debilidades:** Determina si la bestia será débil contra algún tipo de ataque, recibiendo daño extra.
- **Shields:** Es un número que indica la cantidad de veces que una bestia puede recibir un ataque al que es débil. Al llegar a 0, la bestia entra en un estado de debilidad llamado **Breaking Point** (ver sección 4.5 para más detalles).

3.1. Stats

Los stats son parte importante del flujo del juego, determinando el resultado de ciertas acciones. Estos son personales para cada unidad y presentan diferencias entre viajeros y bestias:

Stats de Viajeros



(a) Therion de Octopath Traveler

- **HP máximo:** Vida máxima que puede tener la unidad. También representa la vida con la que la unidad inicia el combate.
- **HP actual:** Vida actual de la unidad. Si este valor llega a 0, la unidad muere. Este valor se encuentra entre 0 y **HP máximo**. Por simplicidad a este stat se le suele llamar simplemente **HP**.
- **SP máximo:** Determina la cantidad máxima de *Skill Points* que puede tener una unidad.
- **SP actual:** Determina la cantidad actual de *Skill Points* que posee la unidad. Estos pueden ser gastados para que la unidad utilice una de sus habilidades activas. Este valor se encuentra entre 0 y **SP máximo**. Por simplicidad a este stat se le suele llamar simplemente **SP**.
- **Phys Atk:** Determina la potencia de los ataques físicos.
- **Phys Def:** Determina que tan resistente es la unidad a golpes físicos del rival.
- **Elem Atk:** Determina la potencia de los ataques elementales.
- **Elem Def:** Determina que tan resistente es la unidad a golpes elementales del rival.
- **Speed:** Determina la prioridad durante los turnos.

Stats de Bestias

Por otro lado las bestias se diferencian en que no poseen valores asociados a **SP**:



(a) Devourer of dreams de Octopath Traveler

- **HP máximo:** Vida máxima que puede tener la unidad. También representa la vida con la que la unidad inicia el combate.
- **HP actual:** Vida actual de la unidad. Si este valor llega a 0, la unidad muere. Este valor se encuentra entre 0 y **HP máximo**. Por simplicidad a este stat se le suele llamar **HP**.
- **Phys Atk:** Determina la potencia de los ataques físicos.
- **Phys Def:** Determina que tan resistente es la unidad a golpes físicos del rival.
- **Elem Atk:** Determina la potencia de los ataques elementales.
- **Elem Def:** Determina que tan resistente es la unidad a golpes elementales del rival.
- **Speed:** Determina la prioridad durante los turnos.

4. Sistemas de juego

Una vez conformado los equipos, el jugador deberá tomar decisiones sobre sus viajeros para intentar vencer al equipo enemigo de bestias. Por su parte, el equipo de bestias será controlado de forma automática.

Antes de ahondar en las mecánicas del combate, el jugador debe comprender elementos esenciales del juego: los ataques, el sistema de turnos, las acciones que puede tomar cada unidad, el **boosting** y el **breaking point**.

4.1. Turnos

Octopath Traveler es un juego por turnos, donde el orden en que las unidades atacan puede variar dependiendo de qué decisiones se tomen. La idea es lograr maximizar los turnos del jugador y minimizar los turnos del

enemigo, para así realizar más ataques y disminuir el daño recibido.

El juego se desarrolla en rondas. En cada ronda, todas las unidades —viajeros y bestias— tienen la oportunidad de actuar una vez. Cada una de esas acciones corresponde a un turno. Ciertas habilidades podrían otorgarle al viajero la oportunidad de atacar de nuevo, teniendo más de un turno por ronda. Cuando todas las unidades han jugado su turno, la ronda termina y comienza la siguiente.

De base, el orden de los turnos dentro de cada ronda, se decide por la velocidad de las unidades en combate, tanto viajeros como bestias, con las cuales se arma una **cola** de turnos en donde las unidades con mayor **Speed** jugarán su turno primero. Sin embargo, el uso de ciertas habilidades, la explotación de las debilidades y el **breaking point** pueden alterar el orden de la **cola** de turnos. Más adelante se ahondará en esto.

4.2. Tipos de Ataque y Debilidades

En el juego existen distintos tipos de ataques, los cuales pueden resultar útiles en diversas situaciones. Los tipos de ataque se pueden clasificar en dos categorías:

- **Ataques Físicos:** Aquellos que determinan su daño en base a los stats **Phys Atk** y **Phys Def**.
Los ataques físicos corresponden a los tipos:  **Sword**,  **Spear**,  **Axe**,  **Dagger**,  **Bow** y  **Stave**.
- **Ataque Elementales:** Aquellos que determinan su daño en base a los stats **Elem Atk** y **Elem Def**.
Los ataques elementales corresponden a los tipos:  **Fire**,  **Ice**,  **Lightning**,  **Wind**,  **Light** y  **Dark**.

Cada bestia del equipo enemigo tiene al menos una debilidad a algún tipo de ataque, ya sea físico o elemental. Atacar a una bestia con su debilidad hará que esta reciba una mayor cantidad de daño y puede cambiar el flujo del combate.

En casos muy especiales pueden existir ataques físicos o elementales que no tengan tipo, así como ataques que no sean ni físicos ni elementales.

4.3. Acciones

Las unidades podrán realizar diversas acciones cuando sea su turno de actuar, las que pueden tener diversos efectos en el juego.

En este punto hay una diferencia entre viajeros y bestias. Los viajeros pueden escoger entre distintas acciones, a diferencia de las bestias que actúan de forma automática.

Viajeros

Cada vez que llega el turno de un viajero, el jugador deberá seleccionar entre las siguientes opciones:

- **Ataque Básico:** Selecciona una de sus armas y la utiliza para atacar a un enemigo. Todas las armas son del tipo físico, por lo tanto, la acción de ataque básico siempre significa un ataque físico.
- **Usar Habilidad Activa:** Selecciona una de las habilidades activas que posee el viajero. Las habilidades pueden ser de daño físico o elemental, o bien, tener efectos sobre el combate.
- **Defender:** El viajero gasta su turno para aumentar su resistencia. Por el resto de la ronda, el viajero recibirá 50 % del daño que recibiría normalmente y obtendrá prioridad de turno en la siguiente ronda.
- **Huir:** Huye del combate, acabando el juego y dando por ganadores a los enemigos.

Bestias

Cada vez que llega el turno de una bestia esta solo tendrá la opción de utilizar su habilidad. Las habilidades pueden ser de daño físico o elemental, o bien, tener efectos sobre el combate.

Notemos que dado que las bestias solo tienen la acción de utilizar su habilidad, en ningún momento se da una elección sobre la acción que realizará una bestia. El efecto de la habilidad, así como a quien afectará se encuentra descrito en el efecto de la habilidad.

4.4. Boosting

Cada uno de los viajeros tendrá una cantidad de **Boost Points** a los cuales llamaremos **BP**.

En el turno de cada viajero, el jugador puede escoger gastar **BP** para realizar su acción con boosting, amplificando su efecto. El boosting tiene el siguiente efecto en cada acción del viajero:

- **Ataque Básico:** Se realiza un ataque adicional por cada **BP** gastado. Por ejemplo si un viajero realiza ataque básico con **2 BP**, entonces acabará realizando su ataque normal y 2 ataques adicionales.
- **Usar Habilidad Activa:** Potencia el efecto de la habilidad que se utiliza. El aumento de potencia depende de cada habilidad y su efecto. Por ejemplo, habilidades activas que infligen daño, pasan a infligir una mayor cantidad de daño por cada **BP** gastado

Las acciones de **Defender** y **Huir** no permiten utilizar **BP**.

Cada viajero iniciará el combate con **1 BP** y, al final de cada ronda, todos los viajeros vivos obtendrán **1 BP** adicional, pudiendo llegar a un máximo de **5 BP**. Al momento de realizar una acción con **boosting**, el viajero puede gastar hasta un máximo de **3 BP**, independiente de si tiene más. Además, si un viajero realizó una acción con **boosting** en una ronda, no recibirá **1 BP** al final de esta.

4.5. Shields

Cada bestia tiene una cantidad de **Shields** asociados, este es un número que indica cuántas veces hay que atacar a alguna de sus debilidades para que la bestia entre al estado **Breaking Point**.

Como se puede apreciar en la [Figura 2](#), la bestia **Chubby Cait** posee 4 **Shields**. Con esto, es necesario golpearlo 4 veces con alguna de sus debilidades para que sus **Shields** lleguen a 0 y entre al estado **Breaking Point**. Si un ataque hace 0 de daño, entonces la bestia no perderá **Shields** por el ataque. Más adelante se mostrará un ejemplo de esto.

Una vez los **Shields** de la bestia llegan a cero, esta entrará en un **Breaking Point** durante la ronda actual y la siguiente. En este estado, la bestia no es capaz de realizar ningún tipo de acción y además recibe daño adicional de cualquier ataque que reciba. Al pasar las dos rondas, la bestia sale del estado de **Breaking Point**, reinicia su cantidad de **Shields** y obtiene prioridad en el orden de turnos de la siguiente ronda.

4.6. Manejo del cola

Dentro de una ronda, todas las unidades, tanto viajeros como bestias, se deben ordenar bajo ciertas reglas para así saber cuándo es su turno de atacar.

Para generar la cola de turnos, se seguirá el siguiente algoritmo:

1. Se posicionan primero en la cola las bestias que se recuperen del estado de **Breaking Point**. En caso de que dos o más bestias se recuperen en la misma ronda, estas se ordenarán por su velocidad, es decir, quien tenga mayor **Speed** irá primero y quien tenga menor **Speed** irá al final. Si se mantiene el empate, se ordenarán por orden de tablero, la bestia que esté más a la izquierda irá primero y la que esté más a la derecha irá al final.

2. Después, se posicionarán los viajeros que hayan utilizado la acción defender en la ronda anterior. Si dos o más viajeros se encuentran en esta situación, se seguirán las mismas reglas recién explicadas. Es decir, primero se intentará ordenar en base a su velocidad, y en caso de empate, se ordenarán por orden de tablero.
3. Luego, se posicionarán las unidades que, por efecto de alguna habilidad, aumentaron su prioridad en la ronda. Si dos o más unidades se encuentran en esta situación, se priorizan a viajeros sobre las bestias. Si el empate se mantiene, se seguirán las mismas reglas explicadas anteriormente. Es decir, primero se intentará ordenar en base a su velocidad, y en caso de empate, se ordenarán por orden de tablero.
4. Unidades que no entren en ninguna de las categorías anteriores se ordenarán por su velocidad, es decir, primero irá la unidad con mayor **Speed** y al final la que tenga menor **Speed**. Si dos o más unidades tiene el mismo valor en la stat, se le dará prioridad a los viajeros por sobre las bestias. Si dos o más bestias, o, dos o más viajeros, tienen el mismo valor de **Speed**, estas se ordenarán por orden de tablero.
5. Finalmente, se posicionarán las unidades que, por efecto de alguna habilidad, disminuyeron su prioridad en la ronda. Si dos o más unidades se encuentran en esta situación, se priorizan a viajeros sobre las bestias. Si el empate se mantiene, se seguirán las mismas reglas explicadas anteriormente. Es decir, primero se intentará ordenar en base a su velocidad, y en caso de empate, se ordenarán por orden de tablero.
6. Cualquier caso donde, una unidad esté presente en dos o más de las categorías descritas, manda la más prioritaria. Por ejemplo, si una bestia se recupera del estado de **Breaking Point** y además está bajo el efecto de alguna habilidad que le baja su prioridad, entonces manda el primer punto, es decir, la bestia debería estar de las primeras en la cola de turnos.

Con esto en mente, veamos un ejemplo mezclando todos los casos.

Supongamos una batalla de 4 viajeros y contra 5 bestias, tal como el de la [figura 2](#), donde se tienen las siguientes stats de **speed**:

- Ophilia, **Speed**: 291.
- Primrose, **Speed**: 392.
- Therion, **Speed**: 445.
- Olberic, **Speed**: 253.
- Chubby Cait, **Speed**: 500.
- Heavenwing, **Speed**: 275.
- Monarch, **Speed**: 152.
- Demon Goat, **Speed**: 267.
- Dreadwolf, **Speed**: 325.

Dado esto, en un principio las unidades se deberían ordenar de la siguiente manera siguiendo únicamente su velocidad:

1. Chubby Cait.
2. Therion.
3. Primrose.
4. Dreadwolf.
5. Ophilia.

6. Heavenwing.
7. Demon Goat.
8. Olberic.
9. Monarch.

Entonces, tendríamos lo siguiente:

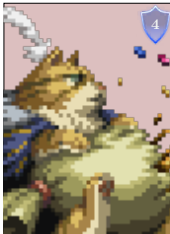
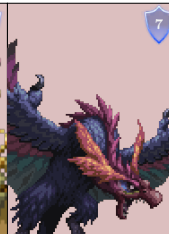
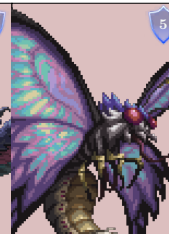
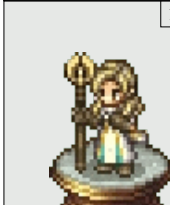
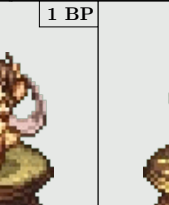
									
80 HP		4890 HP		4569 HP		3887 HP		4875 HP	
Chubby Cait		Heavenwing		Monarch		Demon Goat		Dreadwolf	
1 BP		1 BP		1 BP		1 BP		1 BP	
									
2757 HP		2706 HP		2892 HP		341 HP			
470 SP		504 SP		332 SP		67 SP			
Ophilia		Primrose		Therion		Olberic			

Figura 7: Tablero al inicio de la ronda, ordenando a las unidades en base a su velocidad

Se puede ver al equipo enemigo en la parte superior del tablero y al equipo del jugador en la parte inferior. En la esquina superior derecha de las bestias se encuentra su cantidad de **shields**, mientras que en los viajeros se puede ver la cantidad de **boost points**. Por último, las colas de turnos de la ronda actual y la siguiente se encuentran en la parte superior de la figura, la izquierda siendo la ronda actual y la derecha la siguiente.

Ahora, supongamos los siguientes escenarios:

- **Ophilia** posee y se le activa una habilidad pasiva que otorga prioridad en la cola de turnos.
- En la ronda anterior, **Olberic** utilizó **Defender**.
- En la ronda anterior, **Primrose** utilizó una habilidad sobre **Dreadwolf** que tiene por efecto despriorizar a la unidad por dos rondas.
- En la ronda anterior, **Therion** utilizó una habilidad que, además de hacer daño, le otorga prioridad en la cola de turnos.
- Durante la ronda anterior, **Dreadwolf** entró en **Breaking Point**.

Entonces, la ronda quedaría de la siguiente manera:

80 HP	4890 HP	4569 HP	3887 HP	3271 HP
Chubby Cait	Heavenwing	Monarch	Demon Goat	Dreadwolf
0 BP	0 BP	0 BP	0 BP	2 BP
2757 HP	2706 HP	2892 HP	341 HP	
470 SP	504 SP	332 SP	67 SP	
Ophilia	Primrose	Therion	Olberic	

Figura 8: Tablero al inicio de la ronda, ordenado tomando en consideración todos los escenarios

Se pueden observar varios casos en la [figura 8](#):

1. **Olberic** se encuentra primero en la cola de la ronda actual, esto porque utilizó Defender en la ronda anterior.
2. Le siguen **Therion** y **Ophilia**, ambos están bajo el efecto de alguna habilidad que prioriza su turno en la cola, dado esto, se ordenaron entre ellos en base a su velocidad.
3. Luego, se encuentran todo el resto que no pertenecen a alguna categoría, por lo tanto, se les ordena por velocidad.
4. Por último, **Dreadwolf** no se encuentra en la ronda actual porque está en estado de **Breaking Point** desde la ronda anterior. Dado esto, se le puede ver primero en la cola de la ronda siguiente aún cuando está bajo el efecto de una habilidad que desprioriza, esto porque la categoría de recuperarse del estado de **Breaking Point** manda sobre la categoría de efecto de alguna habilidad de despriorización.

5. Flujo de juego

Ahora que conocemos los elementos y los sistemas del juego, ahondaremos en el flujo general del programa.

En situaciones normales, el flujo del juego será el siguiente:

- Comienza una ronda y se ordena la cola de turnos actual y siguiente con las reglas que se mencionó anteriormente.
- Siguiendo el orden definido, cada unidad actuará en su turno realizando alguna de las acciones disponibles.
- Si en cualquier momento de la ronda una bestia entra en **Breaking Point**, esta pierde su turno en la ronda actual, en caso de no haber actuado aún, y en la ronda siguiente.

- Si en cualquier momento de la ronda, una unidad muere, esta permanecerá muerta en el tablero por el resto del juego, en la misma posición y no podrá actuar.
- Si en cualquier momento de la ronda, una unidad actúa de tal forma que altera la cola de turnos de la siguiente ronda, se debe editar la cola de turnos de la siguiente ronda para que refleje el cambio.
- Si en cualquier momento, mueren todos los viajeros, el juego finaliza y el jugador pierde.
- Si en cualquier momento, mueren todas las bestias, el juego finaliza y el jugador gana.
- En el momento que ya no quedan turnos por jugar, se considera la ronda finalizada.
- Una vez que se finalice una ronda, cada viajero vivo que no haya usado **boosting** obtendrá **1 BP** y, a continuación, se inicia una nueva ronda, la cual sucederá de la misma forma y bajo las mismas reglas.

5.1. Orden de Turnos

Como se mencionó en el listado anterior, el orden en que las unidades podrán actuar dependerá de cómo se comparen sus stats. A continuación ahondaremos en cómo distintas interacciones pueden hacer que este orden cambie.

Al inicio de la partida, el orden de los turnos se define según la stat **Speed** de forma descendiente, donde si hay más de una unidad con el mismo valor, se priorizará a los viajeros por sobre las bestias y a las unidades que se encuentren más a la izquierda en el tablero.

Veamos esto con ejemplo con unidades sin habilidades, supongamos una batalla de 4 viajeros contra 2 enemigos, donde se tienen las siguientes stats de **Speed**:

- Ophilia, **Speed**: 291.
- Tressa, **Speed**: 240.
- Therion, **Speed**: 445.
- H'aanit, **Speed**: 350.
- Mutant Mushroom, **Speed**: 131.
- Demon Deer, **Speed**: 100.

Utilizando las reglas anteriormente mencionadas, el orden en el que atacan las unidades es: **Therion**, **H'aanit**, **Ophilia**, **Tressa**, **Mutant Mushroom** y **Demon Deer**.

2912 HP		1440 HP							
Mutant Mushroom		Demon Deer							
1 BP		1 BP		1 BP		1 BP			
1548 HP		2000 HP		1376 HP		1548 HP			
257 SP		135 SP		173 SP		103 SP			
Ophilia		Tressa		Therion		H'aanit			

Figura 9: Tablero al inicio del turno, con el orden de la cola de la ronda actual y la siguiente

Luego de que una unidad juegue su turno, el orden avanzará. Es decir, la unidad que acaba de actuar saldrá de la cola, permitiendo que se lleve a cabo el turno del resto de personajes. Una vez la cola de turnos este vacía, se dará por finalizada la ronda y comenzará una nueva. Tomando el ejemplo anterior, si **Therion** realiza una acción, entonces el orden cambiará a **H'aanit**, **Ophilia**, **Tressa**, **Mutant Mushroom** y **Demon Deer**. Podemos ver este cambio ilustrado en la siguiente figura:

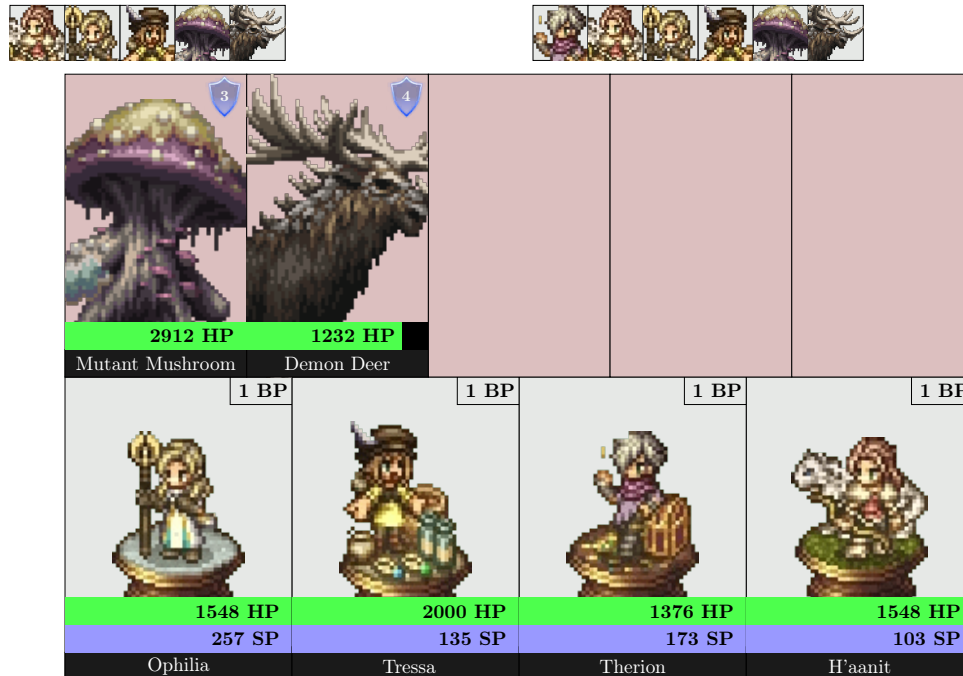


Figura 10: Tablero luego de que **Therion** realizara una acción

Supongamos ahora que **H'aanit** en su turno ataca a **Mutant Mushroom** y baja su contador de **Shields** a 0, provocándole un **Breaking Point**. Una bestia en estado de **Breaking Point** pierde su turno de la ronda actual, si no ha actuado aún, y de la ronda siguiente. Podemos ver esto en la siguiente figura:

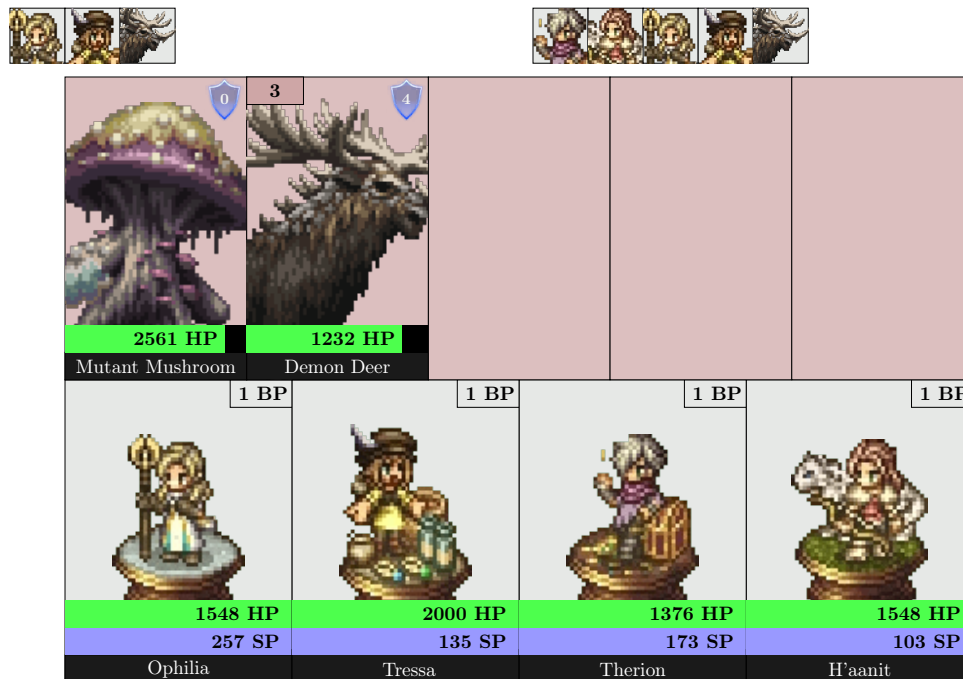


Figura 11: Tablero luego de que **H'aanit** llevase a **Mutant Mushroom** a estado de **Breaking Point**

Pasadas dos rondas, la actual y la siguiente, **Mutant Mushroom** sale del estado de **Breaking Point**, tiene prioridad en el orden de turnos y recupera sus **Shields**, el resto de las unidades se ordenan bajo las reglas anteriormente mencionadas. Podemos verlo en la siguiente figura:

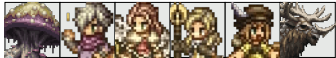
									
 3		 4							
2561 HP		1232 HP							
Mutant Mushroom		Demon Deer							
3 BP		3 BP		3 BP		3 BP			
									
1412 HP		1860 HP		1157 HP		1498 HP			
257 SP		135 SP		173 SP		103 SP			
Ophilia		Tressa		Therion		H'aanit			

Figura 12: Tablero luego de que **Mutant Mushroom** saliese del estado de **Breaking Point**

Como se puede observar en la [figura 12](#), los viajeros poseen **3 BP**, esto porque pasaron 2 rondas desde el inicio del juego. Al final de cada ronda, se le suma **1 BP** a todos los viajeros, a menos de que los utilicen.

Supongamos que **Therion** en su turno utiliza **2 BP** contra **Mutant Mushroom**, llevándolo de nuevo al estado de **Breaking Point**, el tablero quedaría de la siguiente forma:

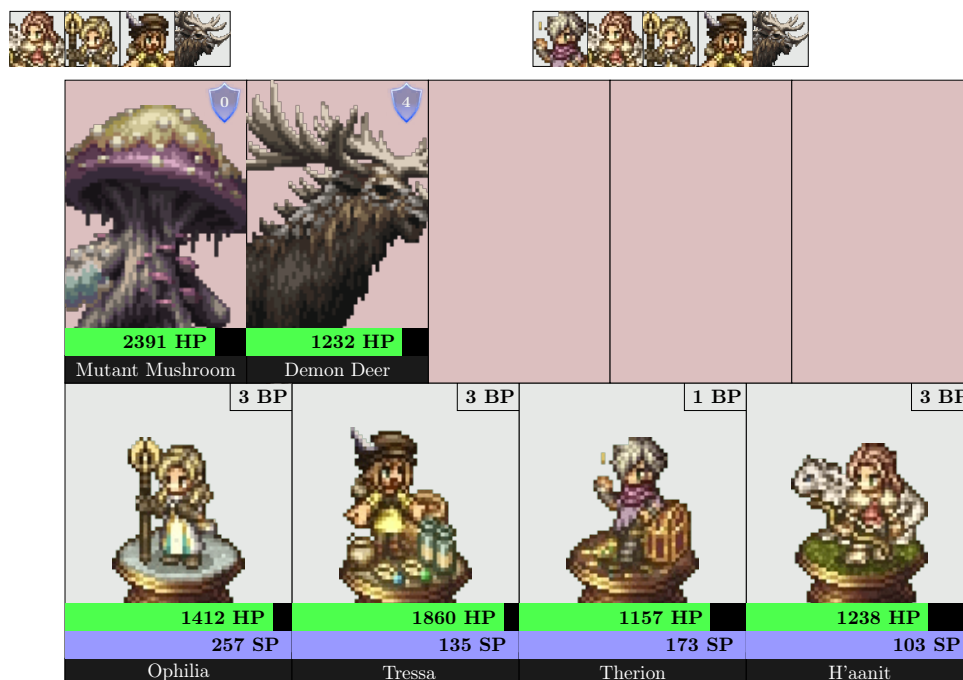


Figura 13: Tablero luego de que **Therion** llevase a **Mutant Mushroom** a estado de **Breaking Point** utilizando **2 BP**

Una vez terminada esta ronda, se le sumará a todos **1 BP** menos a **Therion**, ilustrado en la siguiente figura:

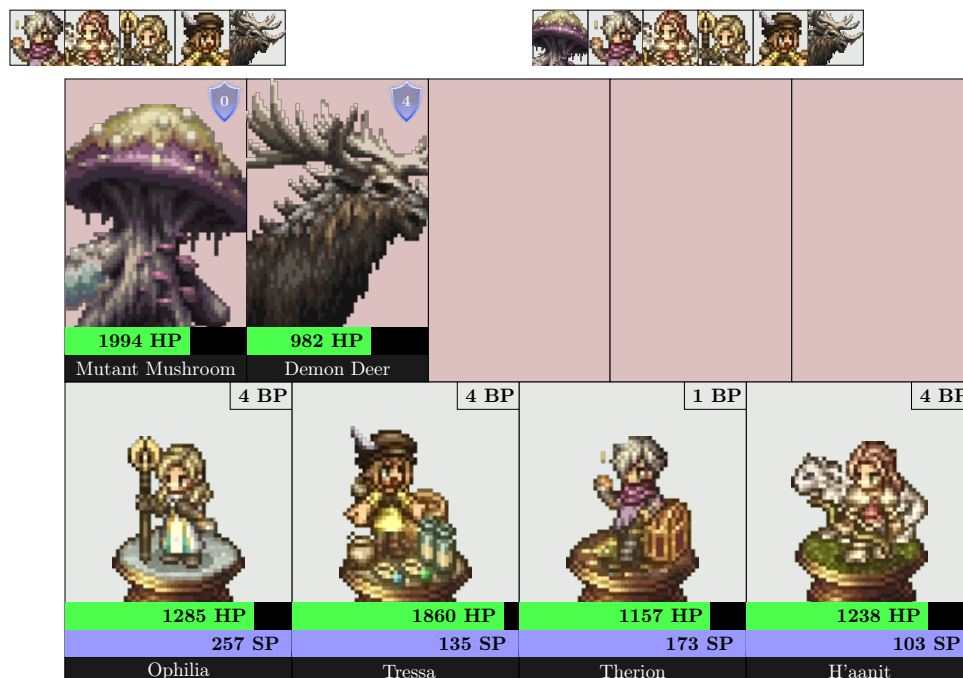


Figura 14: Tablero al inicio de la siguiente ronda, donde todos sumaron **1 BP** menos **Therion**

Si en esta ronda **Tressa** usa la acción Defender, además de otorgarle una reducción del 50 % del daño hasta el final de la ronda, tendrá prioridad de turno en la siguiente ronda. Al mismo tiempo, **Mutant Mushroom** saldrá del estado de **Breaking Point**. Como se mencionó en las reglas anteriormente, tiene prioridad una bestia saliendo del estado de **Breaking Point** y luego un viajero que defiende. Se ilustra en la siguiente figura:

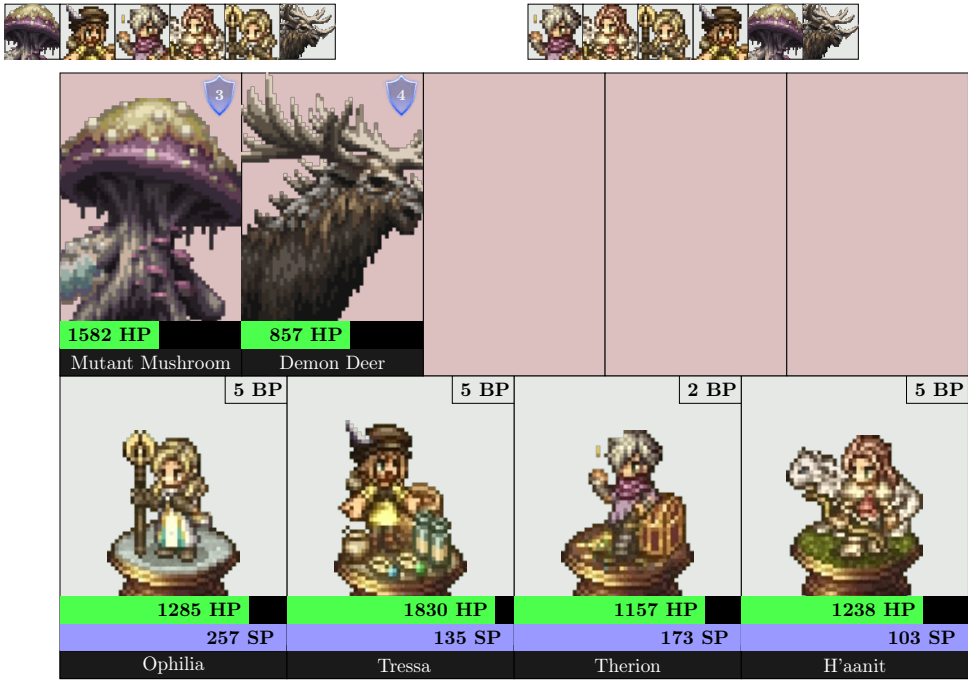


Figura 15: Tablero al inicio de la siguiente ronda, con **Mutant Mushroom** de primera priodad, luego **Tressa** y después el resto, siguiendo las reglas

6. Combate

Ahora se ahondará en detalle los aspectos más específicos del combate, desde el cálculo del daño hasta el manejo de decimales.

6.1. Cálculo del daño

El daño que realizará una unidad será calculado en base a sus stats y qué tipo de ataque realice. Este daño es un número que se le resta al HP de la unidad que es atacada.

El cálculo del daño base sería con la siguiente fórmula:

$$\text{Daño} = [\text{stat ofensiva}] \times [\text{Modificador}] - [\text{stat defensiva}]$$

La variable [Modificador] tomará el valor que corresponda según la potencia del ataque. Ataques básicos tienen un modificador de 1.3, mientras que cada habilidad tendrá su propio modificador. Veamos un ejemplo de esto:

Se tiene un combate donde la viajera **Tressa** atacará a la bestia enemiga **Meep**.



- **Nombre:** Tressa
- **Max HP:** 275
- **Max SP:** 50
- **Phys Atk:** 88
- **Phys Def:** 80
- **Elem Atk:** 88
- **Elem Def:** 80
- **Speed:** 72



- **Nombre:** Meep
- **Max HP:** 212
- **Phys Atk:** 106
- **Phys Def:** 20
- **Elem Atk:** 106
- **Elem Def:** 17
- **Speed:** 75

Si **Tressa** ataca a **Meep** con un ataque básico de tipo  **Spear**, el cálculo del daño sería el siguiente:

$$\begin{aligned}
 \text{Daño} &= [\text{stat ofensiva}] \times [\text{Modificador}] - [\text{stat defensiva}] \\
 &= [\text{Phys Atk}] \times [\text{Modificador}] - [\text{Phys Def}] \\
 &= 88 \times 1.3 - 20 \\
 &= 94,4 \\
 &\approx 94
 \end{aligned}$$

Con esto, **Tressa** ejecutaría 94 de daño a **Meep**, dejándolo con $212 - 94 = 118$ de **HP**

Como se mencionó anteriormente, un ataque físico utiliza las stats **Phys Atk** del atacante y **Phys Def** del enemigo, mientras que un ataque elemental utiliza las stats **Elem Atk** del atacante y **Elem Def** del enemigo. Por esta razón el daño se calculó con la **Phys Atk** de **Tressa** y la **Phys Def** de **Meep**.

6.2. Daño con debilidades

Al cálculo de daño anterior se le debe añadir un multiplicador en caso de que el objetivo presente debilidad al tipo de ataque recibido o se encuentre en estado de **Breaking Point**. Ser débil a un tipo de ataque significará recibir un 50 % de daño adicional, mientras que estar en estado **Breaking Point** representa también un 50 % de daño adicional al recibir ataques de cualquier tipo. Ambos modificadores son acumulables, de modo que el daño final a recibir a partir del daño calculado en el punto anterior se describe de la siguiente forma:

	Estado Normal	Breaking Point
Ataque Normal	Daño Final = Daño Base	Daño Final = Daño Base $\times$ 1.5
Ataque con Debilidad	Daño Final = Daño Base $\times$ 1.5	Daño Final = Daño Base $\times$ 2

Figura 17: Comparación de daños con debilidades y **Breaking Point**

Volvamos al ejemplo de antes:

Supongamos ahora que **Tressa** ataca a **Meep** con un ataque básico de tipo  **Bow**, tipo al que **Meep** es débil. El cálculo del daño sería el siguiente:

$$\begin{aligned}
 \text{Daño} &= ([\text{stat ofensiva}] \times [\text{Modificador}] - [\text{stat defensiva}]) \times [\text{Multiplicador}] \\
 &= ([\text{Phys Atk}] \times [\text{Modificador}] - [\text{Phys Def}]) \times [\text{Multiplicador}] \\
 &= (88 \times 1.3 - 20) \times 1.5 \\
 &= 94.4 \times 1.5 \\
 &= 141.6 \\
 &\approx 141
 \end{aligned}$$

Con esto, **Tressa** ejecutaría 141 de daño a **Meep**, dejándolo con $212 - 141 = 71$ de **HP**.

El daño realizado siempre debe ser mayor o igual a 0, por lo tanto, en cualquier caso donde se dé un cálculo menor a 0, entonces la unidad realizará 0 de daño.

6.3. Manejo de decimales

Para facilitar el testeo automático del juego, evitaremos usar números decimales al momento de realizar cálculos. En particular, los distintos cálculos del juego producen resultados decimales, los cuales **deben ser truncados** al entero más cercano por debajo. El valor que será truncado será el resultado final del cálculo del daño luego de haberle aplicado cualquier tipo de modificador de daño.

Por ejemplo, supongamos que un personaje ataca a una bestia con un ataque básico en estado normal, donde X es la stat ofensiva, M es el modificador e Y es la stat defensiva, entonces el resultado será:

$$\text{Daño} = \lfloor X \times M - Y \rfloor$$

Ahora, supongamos que el personaje realiza un ataque básico con debilidad a un enemigo, donde R representa el modificador de ruptura, el resultado será:

$$\text{Daño} = \lfloor (X \times M - Y) \times R \rfloor$$

En resumen, se truncará el valor final luego de aplicar todos los modificadores correspondientes.

7. Habilidades

En el *Octopath Traveler*, existen dos tipos de habilidades: habilidades activas y pasivas. Las primeras son una acción que se ejecuta durante el turno del viajero, mientras que las segundas se activarán automáticamente sin injerencia del jugador siempre que se cumplan ciertas condiciones. Adicionalmente, se encuentran las habilidades que utilizarán las bestias, que funcionan de manera similar que las habilidades activas.

Independiente del tipo de habilidad, estas se pueden describir como un conjunto de efectos con un objetivo. A continuación describiremos los posibles tipos de objetivos y efectos, para después definir los tipos de habilidades junto a ejemplos de estas.

7.1. Objetivos

Existen distintos tipos de objetivos que varían según la habilidad. Estos pueden dar al jugador una opción a elegir entre ciertos personajes o bien tener un objetivo definido. Para este proyecto contaremos con 6 formas de seleccionar objetivos para una habilidad.

- **Single:** Selecciona un único personaje entre los enemigos. Para el caso de las bestias, selecciona un único personaje entre los viajeros.
- **Enemies:** Afecta a todos los personajes enemigos. Para el caso de las bestias, ataca a todos los viajeros.
- **User:** Afecta al personaje que utilizó la habilidad.
- **Ally:** Selecciona un personaje entre los aliados, pudiendo seleccionar a la misma unidad que utilizó la habilidad. Estas habilidades se pueden seleccionar solo sobre unidades vivas, con la única excepción siendo las habilidades que tienen el efecto de revivir.
- **Party:** Afecta a todos los personajes aliados, incluyendo al personaje que utilizó la habilidad.
- **Any:** Puede seleccionar tanto a un aliado, a sí mismo o a una bestia.

7.2. Efectos

Toda habilidad tiene al menos un efecto. Para el caso de las habilidades activas y de bestias, estos se producen por utilizar la habilidad como la acción del turno, mientras que para las habilidades pasivas, los efectos se activarán si se cumplen las condiciones de la habilidad. Se tienen las siguientes categorías de efectos:

7.2.1. Aumento de stat durante el combate

Este efecto agrega un valor a la stat base de la unidad que porta la habilidad, este efecto dura todo el juego.

7.2.2. Daño

Este efecto genera daño de tipo físico o elemental, dependiendo de la descripción de la habilidad, hacia la unidad que se dirige el ataque. Los tipos de daño pueden ser:  **Sword**,  **Spear**,  **Axe**,  **Dagger**,  **Bow**,  **Stave**,  **Fire**,  **Ice**,  **Lightning**,  **Wind**,  **Light** y  **Dark**, y estos ataques aportan como un golpe para la mecánica de **Breaking Point**.

El cálculo del daño se realiza de la misma manera que los ataques básicos, donde el modificador se obtiene de la descripción de la habilidad.

7.2.3. Recuperación

Este efecto restaura **HP** o **SP** a la unidad que se dirige la habilidad, esta unidad necesariamente debe estar viva.

La cantidad de **HP** o **SP** restaurada sería, en general, calculada según la stat **Elem Def** de la unidad que utiliza la habilidad. Se seguirá la siguiente fórmula:

$$\text{Heal} = \lfloor (\text{Elem Def}) \times M \rfloor$$

Donde M corresponde al valor Modificador de la habilidad utilizada.

7.2.4. Revivir

Este efecto devuelve a la vida a un viajero caído. Al revivir la unidad siempre se le dará 1 **HP**.

Cuando una unidad revive, esta va a poder actuar a partir de la siguiente ronda, no la ronda en la que lo reviven.

7.2.5. Estados

Este tipo de efectos se aplican por cierta cantidad de tiempo, medido en rondas o acciones, de tal forma que se pueden *stackear* los efectos del mismo tipo. Si una unidad posee un estado y se le vuelve aplicar el mismo estado, simplemente se extenderá la duración de su efecto, en ningún caso se alterará o potenciará el efecto del estado.

La duración de los estados empiezan a contar desde que se aplica el efecto, independiente de si la unidad que lo recibe actuó o no. Por ejemplo, si una unidad le otorga un estado por 2 rondas a una bestia que ya actuó, entonces al terminar la ronda actual, al efecto le quedará solo 1 ronda de duración. Lo mismo ocurre con cualquier **buff**, **debuff**, **ailment** o efecto sobre la cola de turnos.

Bufs

Este efecto modifica temporalmente las características de la unidad afectada, de tal forma que la beneficie de alguna manera. Estos en ningún caso modifican los stats base y su duración dependerá de cada habilidad. Los tipos de **Bufs** son los siguientes:

-  **Increased Physical Attack**: Al realizar un ataque físico, multiplica el daño a realizar por $\times 1,5$.
-  **Increased Elemental Attack**: Al realizar un ataque elemental, multiplica el daño a realizar por $\times 1,5$.
-  **Increased Physical Defense**: Al recibir un ataque físico, multiplica el daño recibido por $\times \frac{2}{3}$.

-  **Increased Elemental Defense:** Al recibir un ataque elemental, multiplica el daño recibido por $\times \frac{2}{3}$.
-  **Increased Increased Speed:** Al ordenar la cola de turnos, la unidad se posicionará como si tuviera $\times 1,5$ de su **Speed** base.

Debuffs

Este efecto modifica temporalmente las características de la unidad afectada, de tal forma que lo perjudique de alguna manera. Al igual que los **buffs**, este efecto no modifica los stats base y su duración depende de cada habilidad. Los tipos de **Debuffs** son los siguientes:

-  **Decreased Physical Attack:** Al realizar un ataque físico, multiplica el daño a realizar por $\times \frac{2}{3}$.
-  **Decreased Elemental Attack:** Al realizar un ataque elemental, multiplica el daño a realizar por $\times \frac{2}{3}$.
-  **Decreased Physical Defense:** Al recibir un ataque físico, multiplica el daño recibido por $\times 1,5$.
-  **Decreased Elemental Defense:** Al recibir un ataque elemental, multiplica el daño recibido por $\times 1,5$.
-  **Decreased Speed:** Al ordenar la cola de turnos, la unidad se posicionará como si tuviera $\times \frac{2}{3}$ de su **Speed** base.

Los estados de **Buff** y **Debuff** en ningún caso modifican los stats de las unidades, si no que modifican el daño infligido/recibido o bien modifican la posición que tomarán en la cola de turnos.

Ailments

Este efecto otorga un estado que perjudica a la unidad que lo recibe. Los **Ailments** permanecen en la unidad durante una cierta cantidad de rondas, mientras la unidad posea un **Ailment** tendrá un efecto pasivo sobre sí misma. Los tipos de **Ailments** son los siguientes:

-  **Poison:** Unidad recibe daño igual al 17 % de su **HP máximo** luego de actuar en su turno, si la unidad no tuvo turno en una ronda, entonces se aplica el daño al final de la ronda. Si la unidad tiene más de un turno por ronda, recibirá daño después de cada uno de sus turnos.
-  **Silence:** Unidad no puede utilizar habilidades activas.
-  **Unconscious:** Unidad pierde su turno durante la ronda, de modo que no participa en ella a pesar de estar viva.
-  **Sleep:** Unidad pierde el turno durante la ronda, de modo que no participa en ella a pesar de estar viva. El estado se remueve por completo si la unidad recibe daño por un ataque.
-  **Terror:** Unidad no puede utilizar **boost** y tampoco ganará **BP** al final de la ronda.

Priorización en cola de turnos

Este efecto le otorga a la unidad prioridad en la cola de turnos. Como se explicó en el algoritmo, una unidad con prioridad en la cola de turnos se posiciona antes que el resto ignorando su velocidad. No existen habilidades que le otorguen prioridad a una bestia, solo a viajeros.

Despriorización en cola de turnos

Este efecto provoca que la unidad se posicione al final de la cola de turnos, ignorando la velocidad de esta. No existen habilidades que desprioricen el turno de un viajero, solo a bestias.

Mejoras

Este efecto otorga mejoras a la unidad similar a los **Bufs**, sin embargo, la duración de estos no se miden por rondas, si no por acciones o usos. Los tipos de mejoras son:

-  **CounterAttack**: Refleja un ataque físico, infligiendo su daño a la unidad atacante.
-  **ReflectiveVeil**: Refleja un ataque elemental, infligiendo su daño a la unidad atacante.

Estos efectos no tienen duración por rondas, en cambio, la unidad no perderá el efecto hasta que lo utilice. Por ejemplo, si una unidad tiene  **CounterAttack** por 2 acciones, este lo tendrá siempre hasta que reciba un ataque físico, en ese momento reflejará el daño que debería recibir y pasará a tener  **CounterAttack** por 1 acción.

Combinaciones

Notar que una unidad puede tener múltiples estados de forma simultánea, aplicando cada uno de los estados para obtener los efectos finales. Por ejemplo, una unidad con  **Increased Physical Attack** y con  **Decreased Physical Attack** calculará su daño de la forma

$$\text{Daño Final} = \text{Daño Base} \times 1,5 \times \frac{2}{3}$$

7.2.6. Especiales

En esta categoría entran los efectos que no caen directamente en las categorías anteriores. Los tipos de efectos especiales son:

- Modificar la selección de objetivo.
- Aumentar la duración de **Bufs** y **Debuffs**.
- Otorgar un turno extra.
- Realizar un ataque extra.
- Alterar la cantidad de veces que se efectúa la habilidad.
- Anular daño recibido.
- Infligir más daño.
- Entre otras.

7.3. Habilidades activas

Forman parte de las acciones que pueden realizar los viajeros. Estas corresponden a movimientos con distintos efectos, que se aplican sobre distintos personajes, son más poderosas que un ataque básico, pero a cambio se debe gastar **SP** correspondiente. No tener suficiente **SP** significará que no se puede utilizar la habilidad.

Las características que definen una habilidad son las siguientes:



(a) Cyrus de Octopath Traveler

- **Nombre:** Nombre de la habilidad, es su identificador único.
- **Costo de SP:** Cantidad de **SP** que el viajero consumirá para utilizar la habilidad.
- **Tipo:** Representa el tipo de ataque que tiene la habilidad. Habilidades que no realizan daño no poseen tipo.
- **Descripción:** Texto que define el efecto de la habilidad.
- **Objetivo:** Determina sobre quien o quienes se puede utilizar la habilidad.
- **Modificador:** Es un valor que determina la potencia y efectividad de algunas habilidades.
- **Boost:** Descripción de la mejora que recibe la habilidad al ser utilizada con **BP**

Algunos ejemplos de habilidades activas son:

- **Fireball:** Inflige daño de tipo  **Fire** a todos los enemigos.
- **Last Stand:** Inflige daño de tipo  **Axe** a todos los enemigos. Realiza 3 % más de daño por cada 1 % de **HP** que le falte a la unidad que usa la habilidad.
- **Revive:** Revive a todos los aliados caídos con 1 **HP**.
- **Spearhead:** Inflige daño de tipo  **Spear** a un enemigo y posiciona al usuario primero en la cola de turnos de la siguiente ronda.
- **Lion Dance:** Otorga  **Increased Physical Attack** a un aliado durante 2 rondas.
- **Reflective Veil:** Otorga a un aliado  **ReflectiveVeil** por 1 acción.
- **Steal SP:** Realiza dos ataques del tipo  **Dagger** a un enemigo y restaura **SP** equivalente al 5 % del daño realizado.
- **Incite:** Durante 3 rondas, el usuario se vuelve el objetivo de las habilidades rivales que afectan a un único personaje.

Como se puede ver, las habilidades pueden tener 1 o más efectos de los descritos anteriormente. Siempre que se tenga la cantidad necesaria de **SP** para ejecutar la habilidad, esta se podrá ocupar como una acción en el turno.

7.3.1. Boost en Habilidades

Este tipo de habilidades pueden verse beneficiadas al ser usadas con **boosting points (BP)**, adquiriendo un efecto más potente. La mejora que recibe una habilidad al ser utilizada con **boosting** dependerá de la descripción de la propia habilidad. Toda habilidad tiene una descripción aparte que define cómo aportan los **BP** al efecto.

Algunas de las mejoras comunes por **boosting** son las siguientes:

Habilidades con efecto de daño

Habilidades que tienen como único efecto el daño a un enemigo, se ven beneficiadas aumentando su modificador por cada **BP** utilizado, lo cual implica un mayor daño. Veamos un ejemplo con la habilidad **Fireball**:

- **Descripción:** Inflige daño de tipo  **Fire** a todos los enemigos
- **Modificador:** 1.5

- **Boost:** Aumenta el modificador en un 90 % del modificador base por cada BP gastado.

Si se utiliza **Fireball** con 2 **BP** entonces se calcularía el daño de forma normal, pero utilizando $\text{Modificador} = 1,5 + (0,9 \times 2) \times 1,5 = 1,5 + 1,8 \times 1,5 = 4,2$.

Habilidades con efecto de recuperación

Habilidades que se centran en restaurar se ven beneficiadas aumentando su modificador por cada **BP** utilizado, lo cual implica una mayor cantidad de **HP** o **SP** a restaurar. Veamos un ejemplo con la habilidad **Heal Wounds**:

- **Descripción:** Restaura **HP** a todas las unidades aliadas.
- **Modificador:** 1.5
- **Boost:** Aumenta el modificador en 0.5 por cada **BP** gastado.

Si se utiliza **Heal Wounds** con 2 **BP** entonces se calcularía al curación de forma normal, pero utilizando $\text{Modificador} = 1.7 + 0.5 \times 2 = 2.7$

Habilidades de estado

Habilidades que otorgan **Bufs**, **Debuffs** o **Ailments**, se ven beneficiadas aumentando la duración del efecto por cada **BP** utilizado. Veamos un ejemplo con la habilidad **Lion Dance**:

- **Descripción:** Otorga  **Increased Physical Attack** a un aliado por 2 rondas.
- **Boost:** Aumenta la duración en 2 rondas por cada BP.

Si se utiliza **Lion Dance** con 3 **BP**, entonces la cantidad de rondas que durará el efecto sería $= 2 + (2 \times 3) = 8$.

Similarmente, habilidades que otorgan **Mejoras** aumentarán la duración del efecto por cada BP utilizado pero dirigido a cantidad de acciones y no rondas. Veamos un ejemplo con la habilidad **Moon's Reflexion**:

- **Descripción:** Otorga a un aliado  **CounterAttack** por 1 acción.
- **Boost:** Aumenta la duración en 1 acción por cada BP.

Si se utiliza **Moon's Reflexion** con 2 **BP**, entonces la cantidad de acciones que durará el efecto sería $= 1 + (1 \times 2) = 3$.

7.3.2. Habilidades divinas

Estas habilidades son habilidades activas especiales, ya que solo se pueden utilizar cuando se tienen al menos 3 **BP**. A diferencia del resto de habilidades activas, estas no tienen un efecto potenciado por utilizar **boosting**, porque se requiere del **boosting** para poder accionarlas.

Algunos ejemplos de habilidades divinas son:

- **Aelfric's Auspices:** Selecciona a un aliado. Durante 3 rondas las habilidades de ese aliado se activarán 2 veces. No afecta a las habilidades divinas.
- **Alephan's Enlightenment:** Selecciona a un aliado. Durante 3 rondas sus habilidades con target **Enemies** tendrán target **Single** realizando el doble de daño. No afecta a las habilidades divinas.
- **Steorra's Prophecy:** Inflige daño de tipo  **Dark** a todos los enemigos. Aumenta el modificador en un 20 % por cada **BP** que tenga el equipo.
- **Winnchild's Battle Cry:** Inflige daño de las 6 armas ( **Sword**,  **Spear**,  **Dagger**,  **Axe**,  **Bow** y  **Staff**) a todos los enemigos.

Como se puede ver, las habilidades divinas se componen principalmente de efectos especiales, donde pueden cambiar la forma de ejecución de estas, los objetivos o la forma de calcular el daño. Son habilidades poderosas que consumen más **SP** que el resto.

Al igual que los efectos de estado, habilidades como **Aelfric's Auspices** o **Alephan's Enlightenment** pueden *stackearse*. Por ejemplo, si una unidad ya tiene el efecto de **Aelfric's Auspices** y otro viajero usa **Aelfric's Auspices** en la misma unidad, entonces el efecto durará 6 rondas en vez de 3. No obstante, como dice la descripción de la habilidad, estas en ningún caso alterarán la ejecución de otra habilidad divina. Si una unidad está bajo el efecto de **Aelfric's Auspices** y usa **Winnehild's Battle Cry**, esta no se activará 2 veces.

7.4. Habilidades pasivas

Las habilidades pasivas son habilidades que otorgan distintos efectos en favor del usuario, que pueden afectar tanto a la unidad, como a un aliado o un enemigo. Estas habilidades actúan de forma pasiva durante todo el combate y el jugador no puede elegir si se usan o no.

Cada habilidad tendrá los siguiente atributos:



(a) Primrose de Octopath Traveler

- **Nombre:** Nombre de la habilidad, es su identificador único.
- **Descripción:** Texto que define el efecto de la habilidad.
- **Objetivo:** Determina cuáles son las unidades que pueden recibir el efecto de la habilidad

Algunos ejemplos de habilidades pasivas son:

- **Summon Strength:** Aumenta en 50 el stat **Phys Atk** de la unidad que porte la habilidad.
- **Patience:** Si al final de la ronda, el stat **HP** y el stat **SP** de la unidad son par, entonces la unidad obtiene un turno adicional antes de finalizar la ronda.
- **The Show Goes On:** Los **buffs** que la unidad otorgue a sus aliados, tendrán 1 ronda extra de duración
- **Cover:** El usuario recibe los ataque con target **Single** que se realicen sobre aliados con 30 % de vida o menos.
- **Incidental Attack:** Al usar habilidades que no realicen daño sobre un enemigo, si el **HP** del usuario es impar, realiza un ataque básico contra el objetivo con su primer arma.
- **Physical Prowess:** El portador tendrá 🛡️ **Increased Physical Attack** y 🛡️ **Increased Physical Defense** durante toda la partida.
- **BP Eater:** Las habilidades del usuario utilizadas con **boost** realizan un 50 % de daño adicional.
- **Endure:** Si el usuario posee algún **ailment**, tendrá 🛡️ **Increased Physical Defense** y 🛡️ **Increased Elemental Defense** por la duración del **ailment**.

Los efectos de las habilidades pasivas se activarán siempre y cuando se cumpla la condición de la misma, hay habilidades que no poseen condiciones como **Summon Strength** y, por tanto, se activarán siempre. Un viajero muerto no puede hacer uso de sus habilidades pasivas, por tanto, estas no se activan.

7.5. Habilidades de las bestias

Las bestias, a diferencia de los viajeros, solo tienen la acción **Usar Habilidad**, sin embargo, sus habilidades son similares a las habilidades activas de estos. Cada bestia posee una única habilidad y, dado que las bestias no poseen elección de objetivo, este se obtendrá de la definición de la habilidad.

Algunos ejemplos habilidades de bestias son:

- **Attack**: Realiza un ataque físico al viajero con mayor **HP**.
- **Incinerate**: Realiza un ataque elemental a todos los viajeros.
- **Double Bite**: Realiza un ataque físico al viajero con menor **Phys Def** dos veces.
- **Acid Spray**: Otorga  **Decreased Physical Defense** y  **Decreased Elemental Defense** al viajero con mayor **HP** durante 2 rondas.
- **Poison Strike**: Realiza un ataque físico al viajero con mayor **HP**. Adicionalmente aplica  **Poison** por 2 rondas.
- **Vortal Claw**: Realiza un ataque que reduce a la mitad el **HP** de todos los viajeros.

Al igual que las habilidades activas, estas pueden tener 1 o más efectos que se activan simplemente al utilizar la habilidad.